

Manual 3D Interativo, Eficiência em P&D e Integração ERP TOTVS Datasul

Ata Proativa & Memória Técnica: Estratégia de Adoção QR, Duas Fases de Piloto e Validação de Custos

Destinatário: Marcos Unnass (Coordenador P&D) & Jonas Borck **Data:** 26 de Agosto de 2026

Agilidade: Resposta Técnica Pós-Reunião

1 Visão Executiva e Propósito deste Documento

Após a excelente sessão técnica realizada com a liderança de P&D da **Móveis Henn**, este documento formaliza a proposta abrangente desenvolvida por Mario Mojica para modernizar os manuais de montagem, otimizar as horas da engenharia de produto e garantir uma integração técnica fluida e sem fricção com o **ERP TOTVS Datasul**.

2 Métricas Oficiais de Impacto Validadas no Setor Moveleiro RTA

A transição para o Manual 3D Interativo transforma diretamente os indicadores de atendimento ao cliente, montagem e pós-venda:

-60%

Redução de reclamações por montagem

-45%

Chamadas de suporte evitadas (SAC)

82%

Taxa de conclusão de montagem

71.9%

Experiência e avaliações positivas

3 Estratégia de Adoção do QR: O Manual Impresso de 1 Página

Manual Impresso de 1 Página:

Se o produto for entregue com um livreto tradicional de várias páginas, o montador mantém o hábito do papel e não escaneia o QR. Para garantir que o cliente **realmente escaneie o código QR**, entregamos um manual impresso ultra sintetizado de 1 página com o despiece essencial e uma chamada destacada: *"Escaneie para ver a animação 3D interativa passo a passo com voz"*, gerando a necessidade natural de escanear.

3 Idiomas Nativos Incluídos:

O projeto piloto inclui locução e legendas em **Português do Brasil, Espanhol e Inglês** desde o primeiro dia, impulsionando as exportações da Henn para a América Latina e os EUA. Caso a Henn necessite de idiomas adicionais (ex.: Francês ou Alemão), estes serão incluídos sem custo adicional.

4 Clareza Operacional: Duas Fases de Piloto Diferenciadas

Para garantir rapidez máxima de entrega e **zero sobrecarga na rotina de P&D**, a implementação ocorre em duas etapas independentes:



ETAPA 1: Piloto de Manuais 3D

Imediato / Atrito Zero

Entrada Direta: Arquivos 3D do SketchUp que a **Cintia** já elabora com as ferragens inseridas.

Processo: Passamos direto do SketchUp da Henn para o **Manual 3D Interativo Web** via QR.

Vantagem: NÃO exige programar algoritmos em Grasshopper. Avalia-se o impacto no SAC e clientes em poucos dias.



ETAPA 2: Piloto 3dBimFab & ERP

Escala Fabril

Entrada Paramétrica: Seleção de famílias estratégicas de catálogo para algoritmos DfMA em Grasshopper.

Processo: Despiece automático, CAM DXF para CNCs e integração com **TOTVS Datasul**.

Condição: Ativado após a validação bem-sucedida do Piloto de Manuais 3D.

5 Filosofia de Convivência: Por que o 3dBimFab NÃO Substitui o Datasul

Conceito Fundamental: O motor **3dBimFab** não concorre nem substitui o ERP TOTVS Datasul. O Datasul é e continuará sendo o núcleo contábil, financeiro, fiscal, de suprimentos e de controle geral de fábrica da Móveis Henn.

O **3dBimFab** posiciona-se "*a montante*" (*upstream*) como o **Motor de Engenharia Paramétrica, DfMA e Manuais 3D** que nutre o Datasul com listas de materiais (BOM) depuradas, medidas líquidas de corte e arquivos de usinagem CNC, eliminando dias de digitação manual e erros entre projeto e chão de fábrica.

6 Arquitetura de Interoperabilidade em 3 Níveis (Risco Zero)

1

Fase 1: Piloto (Manual 3D + BOM)

Manual 3D em celulares + exportação de BOM em CSV/JSON para o importador padrão **EN0105** + CAM DXF.



2

Fase 2: Conexão REST API

Endpoints padrão TOTVS PASOE / REST Services para inserção automática de estruturas em 1 clique.



3

Fase 3: Bidirecional & QR

Sincronização de custos em tempo real e vinculação do QR da embalagem com a Ordem de Produção (OP).

Fase 1 (Piloto Imediato): Sem alterações na infraestrutura de TI da Henn. Jonas e equipe testam a BOM e o manual desde o 1º dia.

Fase 2 e 3 (Escala Fabril): Integração automática via APIs com chaves seguras (OAuth2) sob os protocolos corporativos da Henn.

7 Matriz de Mapeamento: Manual 3D & 3dBimFab → TOTVS Datasul

O sistema gera de forma algorítmica os campos exigidos pelos módulos de Engenharia (**MEN**) e Chão de Fábrica (**CCP**) do Datasul:

ATRIBUTO NO 3DBIMFAB	CAMPO DATASUL (EN0105/EN0102)	TIPO / FORMATO	APLICAÇÃO NA FÁBRICA E NO MANUAL DA HENN
<code>model_id</code> (ex: D737)	<code>it-codigo</code> (Item Pai)	Alfanumérico (16)	Código do produto que vincula o catálogo comercial, Datasul e o Manual 3D.
<code>pieza.nombre</code> (ex: LAT-DIR)	<code>es-codigo</code> (Item Filho)	Alfanumérico (16)	Nome e código da peça identificada por áudio no Manual 3D interativo.
<code>ancho</code> x <code>largo</code> x <code>espesor</code>	<code>largura</code> / <code>comprimento</code> / <code>espessura</code>	Decimal (mm)	Medidas líquidas para corte e cotas visíveis no visualizador 3D.
<code>veta_madera</code> (Horiz / Vert)	<code>sentido-veio</code>	Caractere (H/V)	Orientação de veio obrigatória para nesting e renderização fotorrealista.
<code>cantos</code> (Bordas 1..4)	<code>fita-borda-comp</code>	Decimal (Metros)	Metros lineares de fita PVC/ABS consumidos na coladeira de borda.
<code>herrajes</code> (Minifix, Cavilhas)	<code>item-componente</code>	Alfanumérico / Qtd	Dosagem exata do kit de ferragens e animação de montagem em 3D.
<code>cubicaje_empaque</code> (Caixas 1/2)	<code>peso-bruto</code> / <code>cubagem</code>	Decimal (kg / m³)	Cálculo de cubagem de carretas/contêineres e divisão de volumes do manual.

8 FAQ Executivo: Respostas Claras para a Diretoria

1. "O Piloto de Manuais exige modelar algoritmos complexos no Grasshopper?"

Não. Para o piloto de manuais utilizamos diretamente os arquivos do SketchUp que a Cintia prepara com ferragens. A etapa de algoritmos no Grasshopper fica reservada para a fase de integração com CNCs e Datasul.

2. "Como o cliente final acessa sem precisar baixar aplicativos pesados?"

O cliente escaneia o código QR na embalagem e abre o manual instantaneamente no navegador do seu smartphone (Web 3D leve, sem necessidade de download na App Store ou cadastro).

3. "Como fica o padrão histórico da Henn e o que ocorre com os CNCs?"

O 3dBimFab assimila as máscaras de codificação da Henn (LAT-, PRAT-, FREN-). Além disso, exporta geometria DXF em camadas universais compatíveis com furadeiras Homag, Biesse ou SCM com **zero custo de pós-processadores**.

9 Tabela de Validação de Custos e Tempos de P&D (Pauta com Marcos)

Estrutura base para a reunião de trabalho com Marcos para calibrar a **garantia de 30% de economia direta** em P&D:

VARIÁVEL DE ENGENHARIA E P&D	VALOR ESTIMADO HENN	UNIDADE	IMPACTO EM CUSTO / JUSTIFICATIVA PARA A DIRETORIA
Pessoas no P&D dedicadas a manuais	2	Pessoas	Projetistas focados em modelagem, isométricos e despiece manual.
Softwares em uso e custo de licenças	SketchUp + InDesign + Illustrator	Software / Ano	Custo recorrente de licenças de design/CAD por estação de trabalho.
Salário médio mensal + encargos (CLT)	R\$ 6.000,00	R\$ / Mês / Pessoa	Referência industrial Santa Catarina (Custo hora base: R\$ 34,09/h).
Tempo por Manual Pequeno (< 10 peças)	8 h (1 dia)	Horas / Manual	5 manuais/mês = 40 horas investidas em P&D.
Tempo por Manual Médio (11 a 25 peças)	12 h (1.5 dias)	Horas / Manual	8 manuais/mês = 96 horas investidas em P&D.
Tempo por Manual Grande (26 a 40 peças)	16 h (2 dias)	Horas / Manual	3 manuais/mês = 48 horas investidas em P&D.
Volume total mensal estimado de lançamentos	16 Manuais / Mês	184 Horas / Mês	Custo interno atual estimado: ~R\$ 6.272,72 / mês.
Meta de Economia Garantida (Mario Mojica)	30% Economia Líquida	R\$ 22.580+ / Ano	Economia direta em P&D + redução de chamados no SAC.

Nota para Marcos: Podemos validar ou ajustar esses valores diretamente em nossa chamada de amanhã às 09:00 (BRT), ou, se preferir, confirmar os dados reais antes para estruturarmos a apresentação executiva para a diretoria.

10 Roteiro Escalonado de 3 Meses

Mês 1: Manual Piloto 3D

- Base SketchUp da Cintia.
- **Cômoda Ravenna D737** (Voz + AR).
- Manual impresso 1 pág + QR.

Mês 2: Piloto 3dBimFab CNC

- Parametrização no Grasshopper.
- Teste de furação 1:1 nas CNCs.
- Estrutura BOM Datasul (EN0105).

Mês 3: Relatório para Diretoria

- Consolidado de economia (+30%).
- Redução comprovada no SAC.
- Proposta de escala corporativa.

Mario Mojica | Engenharia & Desenvolvimento de Manufatura Digital

15 anos de experiência na indústria moveleira RTA, desenvolvimento de Manuais 3D e tecnologia paramétrica.

 **WhatsApp:** +57 311 764 6907
 **E-mail:** direccion@mariomojica.com
 **Demonstração 3D:**
mariomojica.com/demo